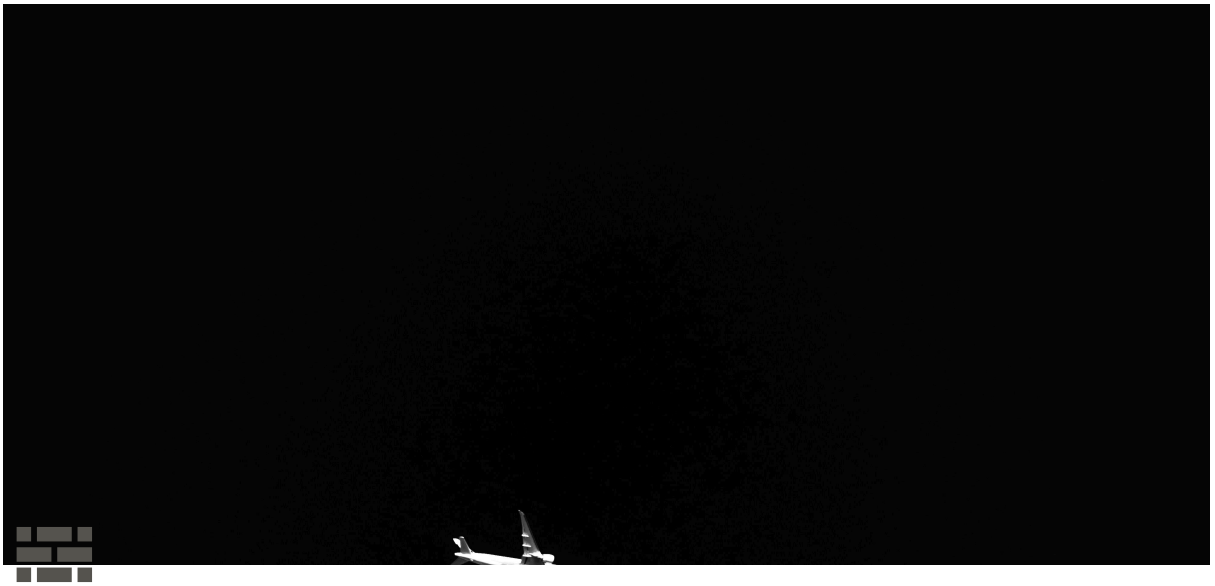


Práctica Firewall

▼ 0. Preparación de Práctica

1. Crear una nueva carpeta en Windows llamada *“Practica Firewall”* y crear este VagrantFile
   a. **SERVIDOR1:** Firewall
   b. **SERVIDOR2:** Apache

```
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"

  config.vm.define "servidor1" do |servidor1|
    servidor1.vm.hostname = "servidor1"
    servidor1.vm.network "private_network", ip: "192.168.50.3"
    servidor1.vm.provider "virtualbox" do |vb|
      vb.name = "servidor1"
      vb.memory = 1024
    end
  end

  config.vm.define "servidor2" do |servidor2|
    servidor2.vm.hostname = "servidor2"
    servidor2.vm.network "private_network", ip: "192.168.50.2"
    servidor2.vm.provider "virtualbox" do |vb|
      vb.name = "servidor2"
      vb.memory = 1024
    end
  end
end
```

2. En la máquina **SERVIDOR1,** se habilita UFW (firewall) pero **ANTES** se debe de agregar la regla para permitir SSH (para que no suspenda la conexión actual con la máquina)

```
sudo ufw allow ssh
sudo ufw enable # Escribir y en la pregunta que se hace
```

```
sudo ufw status

# Habilitar UFW para que se inicie activado automáticamente
sudo systemctl enable ufw
```

▼ 1. Denegar servicio FTP (SERVIDOR1)

1. Se usa **DENY** en UFW para evitar su tráfico

```
sudo ufw deny ftp
sudo ufw reload
sudo ufw status
```

2. **PRUEBA:** Desde SERVIDOR2 se trata de iniciar una conexión ftp a servidor 1: **ftp 192.168.50.3**
   - Si la regla funciona, la **conexión debe quedar rechazada o colgada (timeout)**, no debe completarse el handshake.

▼ 2. Aprobar servicio HTTPS (SERVIDOR1)

1. Se usa **ALLOW** en UFW para aceptar su tráfico

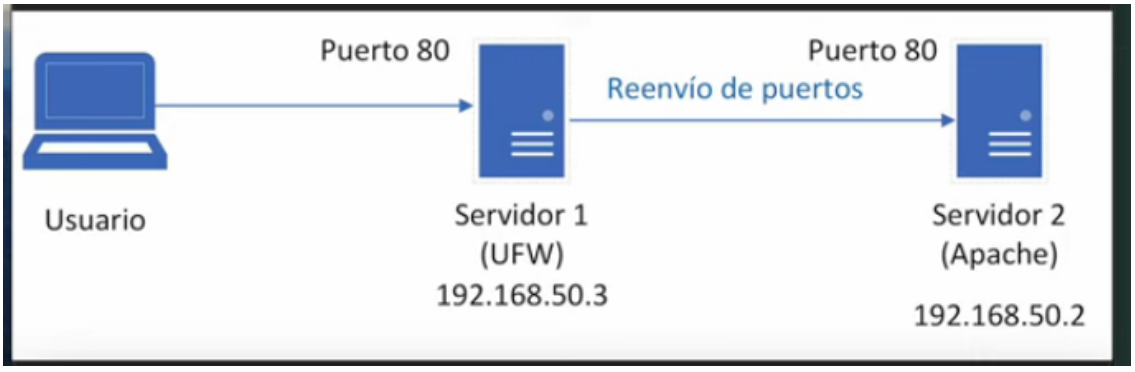
```
sudo ufw allow https
sudo ufw reload
sudo ufw status
```

2. **PRUEBA (NETCAT):**
   - `nc` (netcat): programa que intenta conectarse a un puerto de otra máquina, **sin importar qué servicio corra ahí**. Sintaxis: `nc [opciones] <IP> <puerto>`
   - `z`: solo toca el puerto para ver si responde, no manda ni recibe datos. Sintaxis: `nc -z <IP> <puerto>`
   - `v`: muestra en pantalla el resultado (éxito, rechazo, o nada). Sintaxis: `nc -v <IP> <puerto>` → combinados: `nc -zv 192.168.50.3 443`
   - `l`: La máquina entra en estado de escucha en ese puerto en concreto (cómo si ahí estuviera corriendo un servicio.

```
sudo nc -lv 443 # SERVIDOR 1
nc -zv 192.168.50.3 443 # SERVIDOR 2
```

▼ 3. Reenvío de Puertos

💡 Todas las peticiones entrantes a Servidor1 en el puerto 80 deben de ser redireccionadas al Servidor2 en el puerto 80



3.1. Configurar Apache (SERVIDOR2)

1. Instalar Apache: **sudo apt update && sudo apt install apache2**
2. Crear el directorio del sitio e index.html:

```
sudo mkdir -p /var/www/firewall
sudo vim /var/www/firewall/index.html

------------- CONTENIDO -------------
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Servidor2 - Laboratorio Firewall</title>
</head>
<body>
    <h1>Servidor2 - Laboratorio Firewall</h1>
    <p>Esta página está alojada en servidor2 y es accedida a través del reenvío de puertos configurad
o en servidor1 mediante UFW y reglas DNAT.</p>
</body>
</html>
```

3. Crear archivo de configuración en sites-available

```
sudo vim /etc/apache2/sites-available/firewall.conf

------------- CONTENIDO -------------
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/firewall
</VirtualHost>
```

4. **Deshabilitar 000-default y habilitar firewall.conf**

```
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2ensite firewall.conf
sudo systemctl reload apache2
```

5. Probar que funciona accediendo a: http://192.168.50.2/

3.2. Configurar Renvío de Puertos (SERVIDOR1)

1. Habilitar **HTTP en el Firewall**

```
sudo ufw allow http
sudo ufw reload
```

2. Entrar en la configuración GENERAL de UFW: ***sudo vim /etc/default/ufw***
3. Cambiar la regla **DEFAULT_FORWARD_POLICY** con el valor **ACCEPT.**
4. Se habilita el IP Forwarding editando el archivo: ***sudo vim /etc/ufw/sysctl.conf*** → parámetros que configuran el comportamiento de la red de Linux
5. Se **DESCOMENTA**, la línea → ***net/ipv4/ip_forwarding=1***
6. Ahora, se van a agregar las reglas específicas que determinan cómo va a hacerse ese renvío → ***sudo vim /etc/ufw/before.rules***

```
# NAT table rules
*nat
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]

# Forward traffic from port 80 to port 80
-A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.50.2:80

# Don't masquerade local traffic.
-A POSTROUTING -s 192.168.50.0/24 -j MASQUERADE

COMMIT
```

   - **DNAT** (Destination NAT): Cambia la IP de **destino** del paquete. El cliente le escribe a servidor1, pero el paquete termina yendo a servidor2.
   - **MASQUERADE** — es un tipo de NAT pero al revés, cambia la IP de **origen**. Sirve para que cuando servidor2 responda, la respuesta salga con la IP de servidor1 en vez de la suya propia.
7. Reiniciar firewall: ***sudo ufw reload***
8. Probar ingresando a: http://192.168.50.3/